常 州 大 学

2013 年硕士研究生入学考试初试试题（ A 卷）

科目代码： 855 科目名称： 机械设计基础 满分： 150 分

注意：①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

一、 选择题（共 10 题，每小题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选择										

以上选择题答案表格抄到答题纸上

1. 在凸轮设计中，从动件的____运动规律具有刚性冲击。
   （1）等加速等减速 （2）匀速运动 （3）简谐运动（余弦加速）
2. 曲柄摇杆机构中，____主动时会产生死点
   （1）曲柄 （2）摇杆 （3）连杆
3. 在 V 带传动中，用____作为传动带的公称长度。
   （1）外周长度 （2）内周长度 （3） 基准长度
4. 在带、链、齿轮组成的多级减速传动中，带传动应放在_____。
   （1）高速级 （2）低速级 （3） 高、低均可
5. 为了提高轴的刚度，一般采用的措施是____。
   （1）用合金钢代替碳钢 （2）增大轴的直径
   （3）表面强化处理 （4）采用降低应力集中的结构措施
6. 滚动轴承的额定寿命是指一批同规格的轴承在规定的试验条件下运转，其中___的轴承不发生点蚀破坏能达到的寿命（运转转数或工作小时数）
   （1）10% （2）80% （3）90%
7. 蜗杆传动中，当蜗杆主动时，为提高其传动效率，可以____。
   （1）提高蜗杆齿数 Z_1 （2）增加蜗轮齿数 Z_2
   （3）提高蜗杆直径系数 q （4）增大模数 m
8. 蜗杆传动比的表达式为_____。
   （1）$i=\frac{n_1}{n_2}=\frac{d_2}{d_1}$ （2）$i=\frac{n_1}{n_2}=\frac{d_1}{d_2}$ （3）$i=\frac{n_1}{n_2}=\frac{z_2}{z_1}$
9. 闭式软齿面齿轮传动中，齿轮最可能出现的破坏形式为_____。
   （1）轮齿折断 （2）齿面磨料磨损 （3）齿面疲劳点蚀
10. 直齿圆柱齿轮的中心距和传动比不变，若增大模数，则齿轮的____强度会提高。
    （1）接触强度 （2）弯曲强度 （3）抗胶合强度

二、 填空（共 13 格，每空格 2 分 共 26 分）

1. 对相同公称直径的粗牙螺纹和细牙螺纹比较：（ ）拧紧后不易松动，
2. 对相同公称直径和螺距的单线和双线螺旋比较：（ ）工作效率高。
3. 保证齿轮连续传动的条件是（)大于等于 1。
4. 齿廓加工的仿型法和范成法中，（ ）加工精度高、（ ）加工效率高。

5. 普通平键连接常发生的失效形式是（　　）。

6. 带的速度增加，单根带传递的功率 P_1 会（　　）、小带轮直径增大时，单根带传递的功率 P_1 会（　　）。

7. 如求出带根数太少，可以采用（　　）的办法使带根数增加。

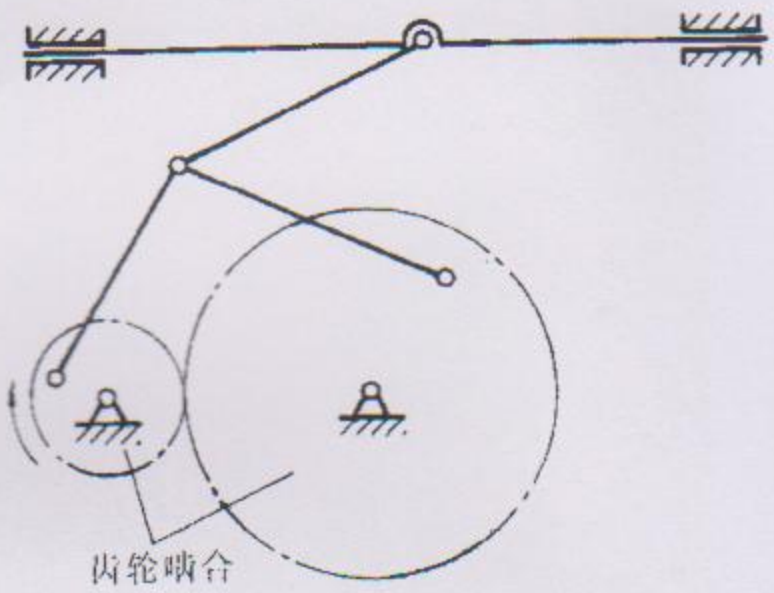
8. 必须成对使用的滚动轴承有（　　）类和（　　）类。

9. 一对直齿轮传动的外啮合正确啮合条件为：（　　）和（　　）。

三、图示机构

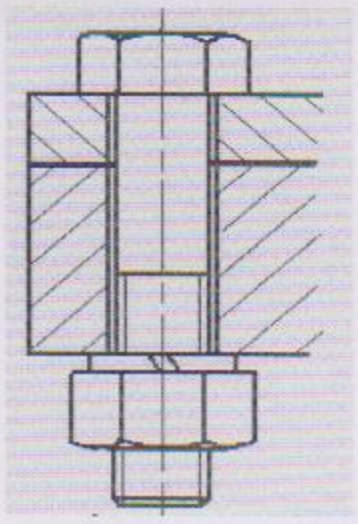
(1) 该机构若存在复合铰链、局部自由度和虚约束，试在图上指出；

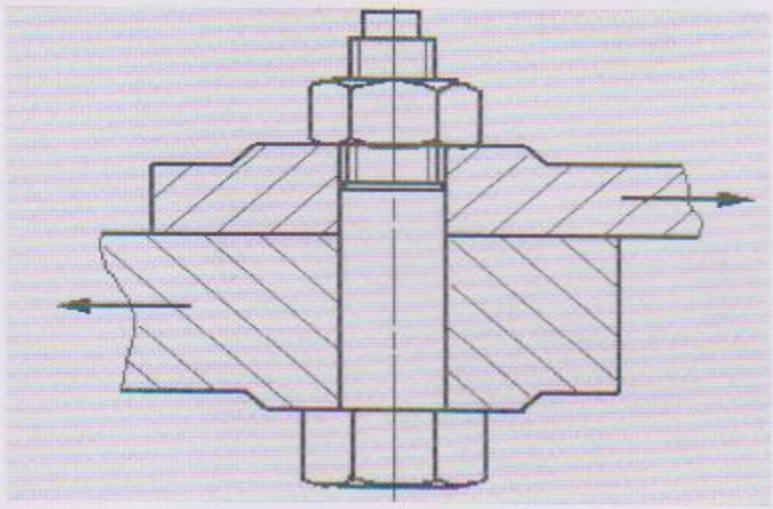
(2) 求该机构的自由度（要求有具体计算过程）。（共 14 分）



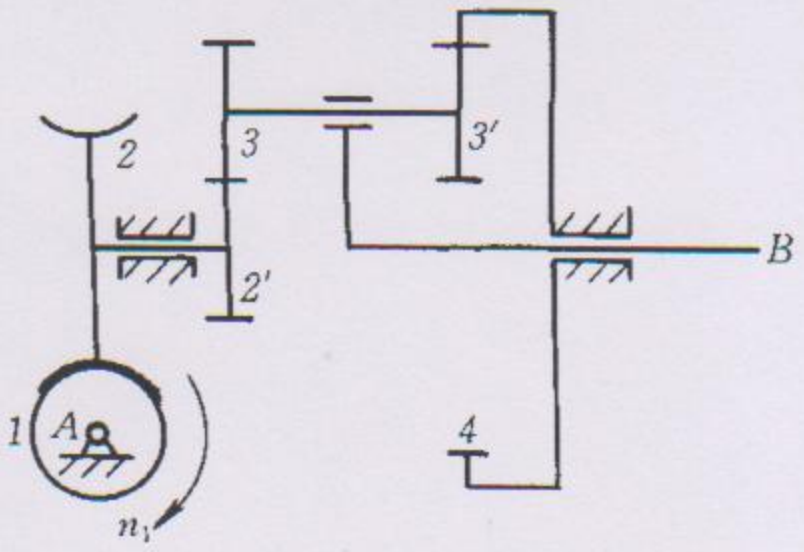
四、已知一对正常直齿轮的中心距 **a=240 mm**，Z_1=38，Z_2=82，**m=4 mm**，试求：分度圆直径 d_1、d_2,以及小齿轮的齿顶圆直径 d_{a1} 和齿根圆直径 d_{af1}。（共 14 分）

五、说明以下两种螺纹连接方法的名称，优缺点及应用的场合。（共 16 分）



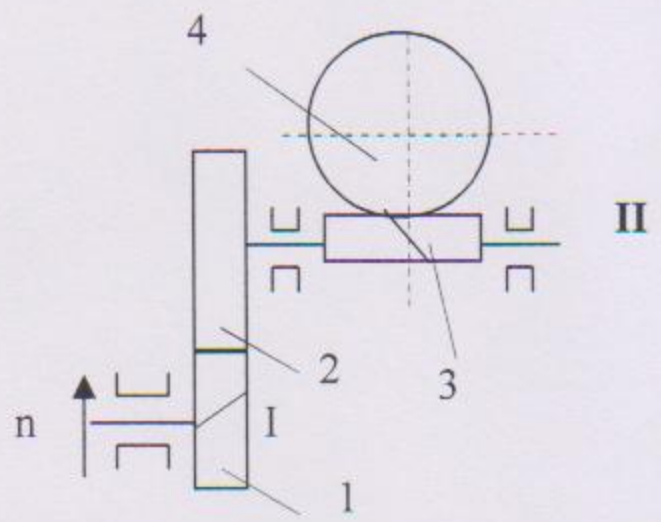


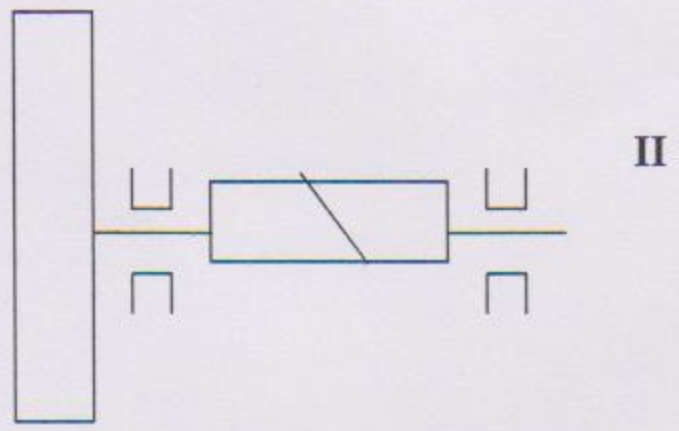
六、图示轮系，已知各轮齿数 $z_1=1$，$z_2=40$，$z_2'=24$，$z_3=72$，$z_3'=18$，$z_4=114$，蜗杆 **1** 左旋，转向 n_1 如图示。试计算传动比 i_{1B}，并确定输出杆 ***B*** 的转向。（共 16 分）



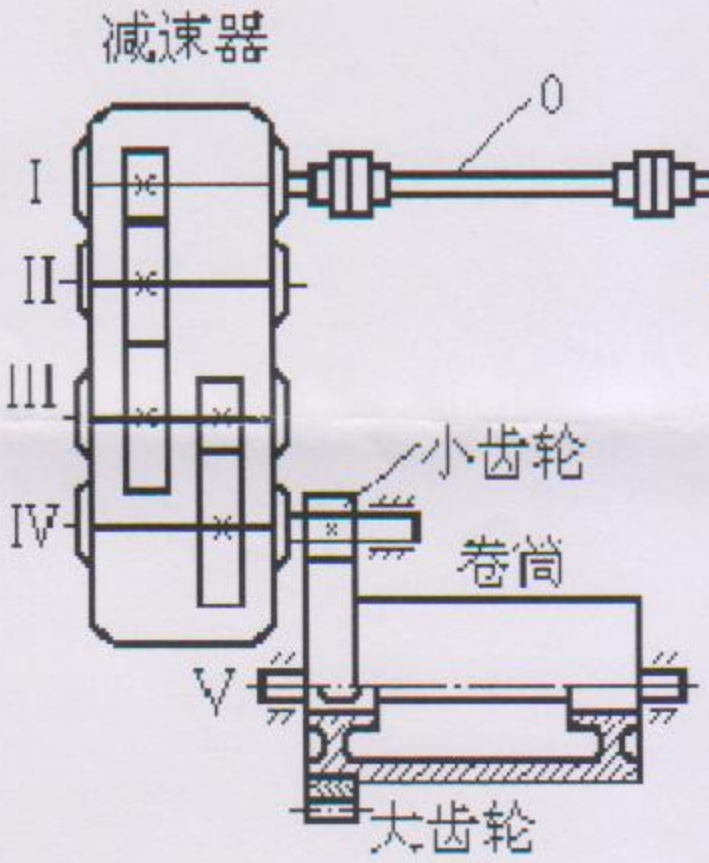
七、如图示（共 14 分）

1. 指出蜗轮 4 的螺旋线旋向？（2 分）
2. 在斜齿轮 2 上画出的螺旋线旋向（2 分）
3. 指出蜗杆 3 和蜗轮 4 的转动方向？（4 分）
4. 在下面图轴 II 上画出各力方向，直接画在各啮合点（6 分）





八、根据承载情况下列六根轴分别为哪种类型？（共 12 分）



九、已知某轴承受轴向力 F_{ae}=800N，径向力 F_R=1500N，F_R 距轴承 1 的距离等于距轴承 2 的距离的两倍。在图上画出二端轴承的内部轴向力 F_{d1}、F_{d2}，并求出两轴承所受的轴向力 F_{a1}、F_{a2}。（已知内部轴向力 F_d=0.68Fr，Fr 为轴承承受的径向载荷）若 F_{ae}=200N，则 F_{a1} 和 F_{a2} 又为多少？（共 18 分）

